IDENTIDADE ESTRUTURAL TEMPORAL EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS VIVOS

Coerência, Persistência e Continuidade Estrutural ao Longo de Trajetórias de Runtime

Rafael Felippe Voigt

Founder of VoigtCore
Founder of the Voigt School of Temporal Structural Computing
Founder of Category Temporal Structural Computing
Independent Researcher in:

- Temporal Structural Computing
- Temporal Structural Governance
- Structural Runtime Intelligence
- CyberTemporal Security
- Adaptive Computational Systems
- Structural Machine Interpretation

Criador de:

- VCore Framework
- VCore Pulse
- VCore Sentinel

ORCID:
Rafael Felippe Voigt https://orcid.org/0009-0001-1091-8398

Registro Fundacional da Categoria

VOIGT, R. F. (2026). Foundations of the Voigt School of Temporal Structural Computing. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20208382.

Registro fundacional complementar:

VOIGT, R. F. (2026). VCore — Temporal Governance Framework. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18249999.

Resumo

A computação contemporânea evoluiu profundamente em capacidade de processamento, automação, inteligência artificial e observabilidade operacional. Entretanto, a maior parte das arquiteturas computacionais ainda interpreta sistemas através de estados instantâneos, eventos isolados, métricas fragmentadas e limiares estáticos.

Este trabalho propõe a Identidade Estrutural Temporal como uma nova camada interpretativa aplicada a sistemas computacionais vivos. A hipótese central estabelece que infraestruturas computacionais apresentam continuidade estrutural persistente observável ao longo do tempo através de coerência operacional, recorrência comportamental, memória estrutural, elasticidade adaptativa e compatibilidade histórica.

Diferentemente da observabilidade tradicional orientada por eventos, a abordagem estrutural temporal interpreta sistemas como entidades operacionais vivas sujeitas a:

- degradação silenciosa;
- saturação persistente;
- reorganização estrutural;
- deformação comportamental;
- ruptura progressiva de coerência;
- perda gradual de continuidade operacional.

O trabalho introduz os conceitos de:

- identidade estrutural temporal;
- continuidade operacional viva;
- drift identitário;
- elasticidade identitária;
- memória estrutural persistente;
- compatibilidade histórica computacional;
- DNA temporal operacional.

A pesquisa consolida uma nova camada dentro da categoria Temporal Structural Computing voltada à interpretação da persistência identitária estrutural de sistemas computacionais vivos ao longo de trajetórias temporais contínuas.

1. Introdução

A observabilidade computacional moderna tornou-se extremamente eficiente em detectar:

- eventos;
- alertas;
- falhas explícitas;
- consumo instantâneo;
- anomalias locais.

Contudo, sistemas complexos raramente colapsam instantaneamente.

Antes da ruptura operacional observável, ocorre um processo progressivo envolvendo:

- deformação silenciosa;
- saturação estrutural;
- reorganização comportamental;
- alteração de persistência histórica;
- perda gradual de coerência;
- degradação de elasticidade operacional.

A maior parte dos modelos atuais observa estados momentâneos.

Entretanto, sistemas vivos computacionais manifestam continuidade comportamental persistente.

Essa continuidade representa:

- memória operacional;
- recorrência estrutural;
- compatibilidade histórica;
- trajetória adaptativa;
- estabilidade dinâmica.

Este trabalho propõe que sistemas computacionais possuem identidade estrutural temporal observável ao longo do tempo.

A computação deixa de interpretar apenas execução.

Passa a interpretar:

preservação identitária estrutural sob perturbação contínua.

2. Limitações da Observabilidade Tradicional

Arquiteturas tradicionais de monitoramento são orientadas principalmente por:

- thresholds;
- snapshots;
- eventos;
- logs;
- estados instantâneos.

Essa abordagem possui limitações importantes:

2.1 Fragmentação temporal

Eventos representam apenas manifestações tardias de processos persistentes.

2.2 Ausência de memória estrutural

A maior parte dos sistemas não preserva trajetória histórica viva.

2.3 Falta de interpretação comportamental

Infraestruturas são tratadas como ativos mecânicos estáticos.

2.4 Incapacidade de observar degradação silenciosa

Mudanças estruturais progressivas frequentemente permanecem invisíveis até a ruptura explícita.

3. Sistemas Computacionais Vivos

A Temporal Structural Computing introduz a interpretação de sistemas computacionais vivos.

Sistemas vivos computacionais:

- acumulam desgaste;
- reorganizam trajetória;
- preservam recorrência;
- desenvolvem persistência;
- apresentam elasticidade;
- sofrem deformações silenciosas;

- preservam identidade operacional.

Essa abordagem desloca a computação:

- da lógica puramente reativa;
- para interpretação estrutural contínua.

O sistema deixa de ser interpretado apenas como execução lógica.

Passa a ser interpretado como:

continuidade estrutural viva ao longo do tempo.

4. Identidade Estrutural Temporal

4.1 Definição

Identidade Estrutural Temporal representa a continuidade persistente da coerência operacional, memória estrutural, recorrência comportamental e compatibilidade histórica de sistemas computacionais vivos ao longo de trajetórias temporais contínuas.

A identidade estrutural não representa autenticação.

Ela representa:

- continuidade viva;
- assinatura operacional;
- persistência histórica;
- estabilidade comportamental;
- preservação estrutural;
- coerência adaptativa.

5. Componentes da Identidade Estrutural Temporal

5.1 Coerência Estrutural

Capacidade do sistema preservar estabilidade operacional sob perturbação contínua.

5.2 Persistência Comportamental

Recorrência histórica de padrões estruturais compatíveis.

5.3 Memória Estrutural

Capacidade do sistema preservar trajetória histórica operacional.

5.4 Compatibilidade Histórica

Grau de alinhamento entre comportamento atual e continuidade estrutural esperada.

5.5 Elasticidade Identitária

Capacidade do sistema retornar à sua assinatura estrutural após perturbações.

5.6 Drift Identitário

Deslocamento progressivo da continuidade estrutural histórica.

5.7 DNA Temporal Operacional

Assinatura persistente derivada de recorrência, coerência, estabilidade e trajetória histórica.

6. Drift Identitário

O conceito de Drift Identitário representa uma das principais contribuições da identidade estrutural temporal.

Sistemas raramente rompem instantaneamente.

Antes da ruptura:

- coerência se altera;
- elasticidade diminui;
- persistência se reorganiza;
- compatibilidade histórica degrada;
- continuidade estrutural inclina silenciosamente.

O drift identitário representa:

deformação progressiva da identidade estrutural viva.

Essa abordagem amplia o conceito de Threat Drift introduzido na disciplina Temporal Structural Security.

7. Elasticidade Identitária

Elasticidade identitária representa a capacidade do sistema recuperar continuidade estrutural após pressão persistente.

Recuperação operacional não implica equivalência estrutural.

Um sistema pode aparentar estabilidade enquanto:

- preserva fadiga histórica;
- acumula saturação invisível;
- perde elasticidade;
- reduz capacidade adaptativa.

A elasticidade torna-se elemento central da preservação identitária computacional.

8. Runtime como Continuidade Viva

Na abordagem estrutural temporal, runtime deixa de representar apenas execução computacional.

Runtime passa a representar:

- continuidade viva;
- persistência estrutural;
- identidade operacional;
- memória histórica;
- coerência adaptativa.

A estabilidade deixa de ser:

- condição instantânea.

Passa a ser:

preservação contínua de identidade estrutural.

9. Implementação Operacional

9.1 VCore Pulse

O VCore Pulse representa a camada operacional de interpretação estrutural temporal.

O sistema interpreta:

- coerência;
- persistência;
- saturação;
- estabilidade dinâmica;
- elasticidade operacional;
- recorrência estrutural;
- memória comportamental;
- continuidade histórica.

Os regimes estruturais:

- Saudável;
- Gás;
- Torpor;
- Nano;

representam estados vivos da continuidade estrutural computacional.

9.2 VCore Sentinel

O VCore Sentinel representa a aplicação da identidade estrutural temporal à segurança cybertemporal.

O sistema interpreta:

- recorrência comportamental;
- compatibilidade histórica;
- identidade operacional;
- persistência estrutural;
- deformações silenciosas;
- trajetórias comportamentais;
- reorganização operacional;
- propagação persistente.

A segurança deixa de observar apenas eventos.

Passa a interpretar:

continuidade identitária estrutural viva.

10. Aplicações

A Identidade Estrutural Temporal introduz uma camada transversal de interpretação contínua da coerência operacional em sistemas complexos.

Diferentemente de abordagens centradas apenas em eventos, métricas instantâneas e respostas reativas, a abordagem estrutural temporal permite interpretar:

- persistência operacional;
- saturação silenciosa;
- deformação comportamental;
- elasticidade adaptativa;
- continuidade histórica;
- viabilidade estrutural.

A seguir são apresentados alguns dos principais domínios de aplicação.

10.1 Infraestrutura Computacional

Infraestruturas modernas operam continuamente sob:

- concorrência persistente;
- pressão distribuída;
- saturação dinâmica;
- reorganização operacional constante.

Entretanto, arquiteturas tradicionais observam predominantemente:

- CPU;
- memória;
- latência;
- eventos;
- thresholds;
- falhas explícitas.

A abordagem estrutural temporal adiciona uma camada capaz de interpretar:

- coerência operacional persistente;
- fadiga estrutural;
- elasticidade de recuperação;
- baseline adaptativo;
- drift de comportamento;
- saturação longitudinal.

O sistema passa a observar:

continuidade estrutural viva da infraestrutura.

Isso permite:

- prevenção adaptativa de ruptura;
- redução de degradação silenciosa;
- preservação de estabilidade operacional;
- reconstrução de coerência antes do colapso explícito.

10.2 Cloud Computing e Kubernetes

Ambientes distribuídos apresentam comportamento altamente dinâmico:

- autoscaling;
- workloads elásticos;
- noisy neighbors;
- pressão intermitente;
- saturação invisível;
- degradação progressiva de runtime.

A observabilidade tradicional frequentemente identifica problemas apenas após:

- throttling;
- restart de pods;
- aumento de latência;
- memory pressure;
- degradação de serviços.

A abordagem estrutural temporal permite interpretar:

- trajetória de saturação;
- persistência de pressão;
- degradação de elasticidade;
- drift operacional distribuído;
- perda progressiva de coerência.

Isso transforma cloud observability em:

governança estrutural adaptativa de continuidade operacional.

Aplicações incluem:

- proteção preditiva de runtime;
- interpretação de stress persistente;
- preservação de estabilidade distribuída;

- detecção de erosão estrutural invisível;
- otimização baseada em continuidade estrutural.

10.3 Segurança Computacional e CyberTemporal Security

A maior parte da segurança computacional moderna permanece orientada por:

- assinaturas;
- eventos;
- correlação posterior;
- indicadores explícitos;
- comportamento já manifestado.

A Temporal Structural Security propõe uma mudança estrutural.

Ameaças deixam de ser interpretadas apenas como eventos isolados.

Passam a ser interpretadas como:

deformações persistentes da continuidade estrutural computacional.

O VCore Sentinel interpreta:

- recorrência comportamental;
- compatibilidade histórica;
- persistência operacional;
- propagação silenciosa;
- drift identitário;
- reorganização estrutural;
- continuidade anômala.

Essa abordagem permite:

- detecção estrutural pré-incidente;
- interpretação de comportamento persistente;
- observação de erosão silenciosa;
- preservação de coerência operacional;
- geração de pontos de retorno estrutural antes da irreversibilidade.

A segurança deixa de ser apenas defesa reativa.

Passa a representar:

preservação adaptativa da identidade estrutural computacional.

10.4 Inteligência Artificial e Runtime de Agentes Autônomos

Modelos modernos de inteligência artificial apresentam crescente complexidade operacional:

- múltiplos agentes;
- memória persistente;
- loops adaptativos;
- comportamento emergente;
- consumo dinâmico de recursos;
- reorganização contínua de inferência.

A abordagem estrutural temporal permite interpretar:

- coerência operacional de agentes;
- persistência comportamental;
- estabilidade adaptativa;
- degradação estrutural de runtime;
- elasticidade computacional;
- continuidade identitária operacional.

Isso abre caminho para:

- governança estrutural de IA;
- preservação de estabilidade adaptativa;
- interpretação contínua de coerência;
- runtime intelligence persistente;
- infraestrutura resiliente para agentes autônomos.

10.5 Energia Elétrica e Infraestrutura Energética

Redes energéticas modernas representam sistemas vivos altamente dinâmicos sujeitos a:

- pressão contínua;
- oscilação de carga;
- saturação distribuída;
- desgaste persistente;
- reorganização operacional;
- perda gradual de estabilidade.

Grande parte das arquiteturas energéticas atuais opera baseada em:

- alarmes;
- thresholds;
- falhas explícitas;
- comportamento instantâneo.

A abordagem estrutural temporal permite interpretar:

- coerência estrutural energética;
- persistência de stress operacional;
- elasticidade dinâmica da rede;
- degradação silenciosa;
- saturação longitudinal;
- drift estrutural de estabilidade.

Isso permite:

- preservação adaptativa de estabilidade energética;
- identificação precoce de erosão estrutural;
- interpretação de pressão acumulada;
- redução de risco sistêmico;
- geração de pontos de retorno estrutural antes de ruptura operacional.

A infraestrutura energética deixa de ser observada apenas como fluxo elétrico.

Passa a ser interpretada como:

continuidade estrutural viva sob pressão persistente.

10.6 Mercados Financeiros

Mercados financeiros representam sistemas adaptativos complexos sujeitos a:

- regimes estruturais;
- ciclos de liquidez;
- comportamento coletivo;
- saturação persistente;
- deformações comportamentais;
- reorganizações silenciosas.

Modelos tradicionais frequentemente dependem de:

- preço;
- indicadores instantâneos;
- volatilidade local;
- previsões probabilísticas.

A abordagem estrutural temporal interpreta:

- coerência estrutural de fluxo;
- persistência direcional;
- saturação de continuidade;
- elasticidade de regime;

- memória estrutural de mercado;
- drift comportamental coletivo.

Essa camada permite:

- interpretação estrutural de regimes;
- observação de perda gradual de coerência;
- identificação de saturação persistente;
- leitura temporal de viabilidade operacional;
- preservação adaptativa de continuidade decisional.

O mercado deixa de ser interpretado apenas como preço.

Passa a representar:

dinâmica estrutural temporal viva.

10.7 Data Centers e Infraestrutura Crítica

Data centers modernos operam continuamente próximos de:

- limites térmicos;
- saturação operacional;
- pressão energética;
- concorrência persistente;
- variabilidade estrutural.

A identidade estrutural temporal permite interpretar:

- fadiga persistente;
- estabilidade longitudinal;
- comportamento recorrente;
- elasticidade estrutural;
- degradação invisível;
- perda gradual de coerência operacional.

Isso permite:

- preservação de continuidade operacional;
- redução de downtime estrutural;
- interpretação contínua de estabilidade;
- proteção adaptativa de infraestrutura crítica.

10.8 Sistemas Industriais e Operações Contínuas

Ambientes industriais contínuos apresentam:

- vibração persistente;
- desgaste progressivo;
- fadiga estrutural;
- comportamento adaptativo;
- pressão operacional acumulada.

A abordagem estrutural temporal permite interpretar:

- continuidade operacional viva;
- persistência de saturação;
- elasticidade dinâmica;
- estabilidade adaptativa;
- drift estrutural industrial.

Isso possibilita:

- preservação de continuidade produtiva;
- prevenção adaptativa de ruptura;
- interpretação de degradação silenciosa;
- manutenção baseada em coerência estrutural.

11. Limites Epistemológicos da Temporal Structural Computing

A Temporal Structural Computing não propõe previsão determinística de eventos futuros, eliminação de incerteza sistêmica ou substituição de modelos computacionais clássicos.

A abordagem estrutural temporal atua como uma camada complementar de interpretação contínua da coerência operacional, persistência comportamental e continuidade estrutural em sistemas complexos.

O framework não busca prever falhas absolutas, mas interpretar sinais persistentes de erosão estrutural capazes de ampliar capacidade adaptativa, reduzir cegueira operacional e preservar possibilidade de retorno estrutural antes da irreversibilidade operacional.

A categoria também não propõe consciência computacional, autonomia cognitiva forte ou substituição de fundamentos estabelecidos da física, matemática ou ciência da computação.

Seu objetivo consiste na formalização de uma arquitetura interpretativa voltada à governança estrutural temporal de sistemas vivos computacionais sob perturbação contínua.

12. A Reinterpretação da Computação

A próxima geração computacional não será construída apenas para:

- calcular;
- responder;
- automatizar;
- executar.

Ela será construída para:

- interpretar;
- persistir;
- preservar coerência;
- compreender continuidade estrutural;
- governar estabilidade viva.

A computação deixa de observar apenas eventos.

Passa a interpretar:

identidade estrutural persistente ao longo do tempo.

12. Conclusão

A Temporal Structural Computing introduziu uma nova arquitetura computacional baseada em coerência estrutural, persistência comportamental e continuidade operacional viva.

Entretanto, a Identidade Estrutural Temporal representa uma nova convergência dentro da categoria.

A computação contemporânea fragmentou sistemas em:

- eventos;
- snapshots;
- métricas instantâneas;
- thresholds;
- alertas isolados.

A abordagem estrutural temporal propõe uma reinterpretação profunda:

sistemas computacionais vivos preservam identidade estrutural ao longo do tempo.

Infraestruturas não colapsam instantaneamente.

Elas:

- acumulam desgaste;
- reorganizam coerência;
- deformam trajetória;
- alteram persistência;
- perdem elasticidade;
- degradam compatibilidade histórica;
- caminham silenciosamente para ruptura identitária.

Os sinais mais importantes raramente surgem primeiro como eventos explícitos.

Eles surgem:

- nas pequenas deformações;
- nas mudanças silenciosas;
- nas perdas graduais de coerência;
- nas inclinações persistentes;
- nas reorganizações quase invisíveis;
- nas alterações de continuidade estrutural.

A próxima geração computacional não será definida apenas por inteligência artificial.

Será definida pela capacidade de:

interpretar, preservar e governar identidade estrutural viva ao longo do tempo.

A computação deixa de ser apenas execução lógica.

Passa a representar:

continuidade estrutural persistente em sistemas computacionais vivos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FUNDAMENTOS DO CAMPO VOIGTIANO E GOVERNANÇA TEMPORAL

[1] VOIGT, Rafael Felippe. *Temporal Regime Detection Through Multidimensional Time-Cost Representation in Complex Systems*. Zenodo, 2026.

[2] VOIGT, Rafael Felippe. *Fundamentos do Campo Voigtiano*. Zenodo, 2026.

[3] VOIGT, Rafael Felippe. *Campo Voigtiano — Leitura Temporal Aplicada: Integração Metodológica e Operacional*. Zenodo, 2026.

[4] VOIGT, Rafael Felippe. *Temporal Integral in the Voigtian Field — Trend Estimation without Deterministic Forecasting*. Zenodo, 2026.

[5] VOIGT, Rafael Felippe. *Temporal Governance as a Universal Principle of System Sustainability*. Zenodo, 2026.

[6] VOIGT, Rafael Felippe. *A Temporal-Integral Constraint Framework for Systemic Coherence Under Uncertainty*. Zenodo, 2026.

[7] VOIGT, Rafael Felippe. *Temporal Entropic Cost — A Universal Metric for Coherence Loss and Systemic Risk*. Zenodo, 2026.

[8] VOIGT, Rafael Felippe. *Temporal Seismograph: A New Reading Layer for Complex Systems*. Zenodo, 2026.

[9] VOIGT, Rafael Felippe. *Kappa (κ) — Temporal Calibration of Entropic Cost in VCore-Governed Systems*. Zenodo, 2026.

[10] VOIGT, Rafael Felippe. *KAPPA — Minimal Unit of Temporal Coherence*. Zenodo, 2026.

[11] VOIGT, Rafael Felippe. *Kappa in Physical Systems — Vibration, Basal Coherence Cost, Delta GT, and Temporal Stability*. Zenodo, 2026.

[12] VOIGT, Rafael Felippe. *Temporal Coherence as a Universal Safety Metric — A Kappa-Based Synthesis Across Physical, Infrastructural and Planetary Systems*. Zenodo, 2026.

VCORE — CAMADA FUNDACIONAL DE GOVERNANÇA TEMPORAL

[13] VOIGT, Rafael Felippe. *VCore — Temporal Governance Framework*. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18249999.

[14] VOIGT, Rafael Felippe. *VCore — Temporal Governance Framework: White Paper*. Zenodo, 2026.

[15] VOIGT, Rafael Felippe. *Voigt System — Complete Scientific Framework*. Zenodo, 2026.

[16] VOIGT, Rafael Felippe. *Reframing Atomic Stability as Temporal Viability*. Zenodo, 2026.

TERMODINÂMICA COMPUTACIONAL E TEORIA DO CAMPO VOIGTIANO

[17] VOIGT, Rafael Felippe. *Thermodynamics of Computational Stability — Detecting Structural Fatigue and Temporal Entropy in Live Runtime Systems*. Zenodo, 2026.

[18] VOIGT, Rafael Felippe. *Voigtian Field Theory — Introducing an Operational Field Hypothesis for Temporal Stability in Complex Systems*. Zenodo, 2026.

[19] VOIGT, Rafael Felippe. *Temporal Thermodynamics of Computation — Experimental Evidence of Anticipatory Runtime Instability within the Voigtian Field Framework*. Zenodo, 2026.

VOIGTIAN FIELD RESEARCH SERIES

[20] VOIGT, Rafael Felippe. *Empirical Laws of the Voigtian Field for Living Baseline Reconstruction*. Zenodo, 2026.

[21] VOIGT, Rafael Felippe. *The Seven Empirical Laws of the Voigtian Field — Foundational Scientific Manifest • Vol II*. Zenodo, 2026.

[22] VOIGT, Rafael Felippe. *Runtime Typology: Rigid vs Elastic Baseline • Vol III*. Zenodo, 2026.

[23] VOIGT, Rafael Felippe. *Active Defense of APIs and Kubernetes Through Predictive Baseline Reconstruction • Vol IV*. Zenodo, 2026.

[24] VOIGT, Rafael Felippe. *DRIFT — Temporal Drift and Elastic Recovery Governance in the Voigtian Field*. Zenodo, 2026.

[25] VOIGT, Rafael Felippe. *Voigt Effect — Substrate-Dependent Structural Evolution Under Repeated Stress in Computational Systems*. Zenodo, 2026.

[26] VOIGT, Rafael Felippe. *VoigtCore Operating System — Experimental Evidence of Structural Collapse Trajectories and Temporal Runtime Desynchronization*. Zenodo, 2026.

ERA DA TEMPORAL STRUCTURAL COMPUTING

[27] VOIGT, Rafael Felippe. *Temporal Structural Computing — Foundational Manifesto of a New Computational Category*. Zenodo, 2026.

[28] VOIGT, Rafael Felippe. *Temporal Structural Security — Threat Drift, Structural Trajectory and Runtime Coherence in Live Computational Systems*. Zenodo, 2026.

[29] VOIGT, Rafael Felippe. *Foundations of the Voigt School of Temporal Structural Computing*. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20208382.

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS EXTERNAS

[30] WIENER, Norbert. *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press.

[31] BERTALANFFY, Ludwig von. *General System Theory*. George Braziller.

[32] PRIGOGINE, Ilya. *Order Out of Chaos*. Bantam Books.

[33] LORENZ, Edward N. *The Essence of Chaos*. University of Washington Press.

[34] LYAPUNOV, Aleksandr M. *The General Problem of the Stability of Motion*.

[35] THOM, René. *Structural Stability and Morphogenesis*. W. A. Benjamin.

[36] SHANNON, Claude E. *A Mathematical Theory of Communication*. Bell System Technical Journal.

[37] WHITEHEAD, Alfred North. *Process and Reality*. Free Press.

[38] BERGSON, Henri. *Time and Free Will*. Dover Publications.

[39] TURING, Alan M. *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem*. Proceedings of the London Mathematical Society.

SSRN

[40] VOIGT, Rafael Felippe. *Temporal Structural Computing Publications*. SSRN.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6397018

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6168911

RESEARCHGATE

[41] VOIGT, Rafael Felippe. *Research Publications and Scientific Records*. ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/401969333

RAFAEL FELIPPE VOIGT:04395796940

Assinado de forma digital por RAFAEL FELIPPE VOIGT:04395796940
Dados: 2026.05.17 19:55:47 -03'00'